

Dérivation et Étude des Fonctions

Pr. TACHROUN SLIMANE

Niveau : 2nd Bac Sciences Expérimentales & Sciences Mathématiques

Table des matières

1	Dérivabilité d'une fonction numérique	3
1.1	Dérivabilité en un point	3
1.2	Dérivabilité à droite et à gauche en un point	5
2	Opérations sur les fonctions dérivées	9
2.1	Fonctions dérivées usuelles	9
2.2	Règles opératoires de dérivation	9
2.3	Dérivée d'une fonction composée	10
2.4	Dérivée de la fonction réciproque	12
2.5	Dérivée de la racine n -ième	13
3	Étude des branches infinies et Asymptotes	15
3.1	Schéma récapitulatif universel	15
3.2	Démonstrations et Exemples d'illustrations	16
3.3	Applications pratiques	16
4	Concavité d'une courbe et Éléments de symétrie	18
4.1	Concavité et Points d'inflexion	18
4.2	Éléments de symétrie : Axe et Centre de symétrie	19
5	Problème de synthèse et Tracé complet des courbes	21
5.1	Énoncé complet du problème de synthèse	21
5.2	Résolution pas à pas du problème de synthèse	21
5.3	Graphique final complet de la synthèse (TikZ)	25

1 Dérivabilité d'une fonction numérique

1.1 Dérivabilité en un point

Définition : Dérivabilité en un point et Nombre Dérivé

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert I contenant un réel a . On dit que la fonction f est **dérivable en a** s'il existe un nombre réel l tel que :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$$

Le nombre l est appelé le **nombre dérivé** de la fonction f en a . Il est noté $f'(a)$ ou $\frac{df}{dx}(a)$. En posant $h = x - a$, cette définition équivaut à :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

Propriété : Interprétation géométrique : Tangente à la courbe

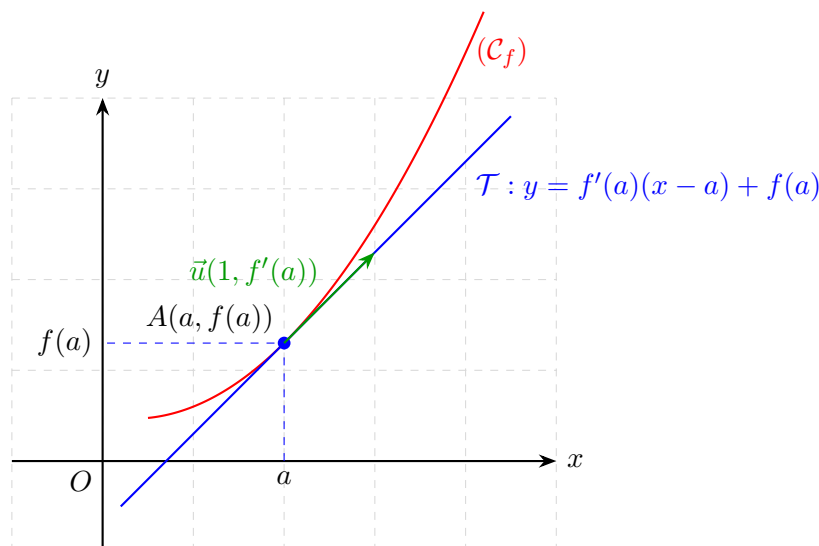
Si la fonction f est dérivable en a , alors sa courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ admet, au point $A(a, f(a))$, une tangente non verticale d'équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Définition : Approximation affine d'une fonction

La fonction affine $x \mapsto f'(a)(x - a) + f(a)$ s'appelle **l'approximation affine locale** (ou linéarisation) de la fonction f au voisinage de a . Pour x très proche de a , on écrit :

$$f(x) \approx f'(a)(x - a) + f(a)$$



Exemple / Démonstration illustrée

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x$. Étudions la dérivabilité de f en $a = -1$. Calculons le

taux de variation en -1 :

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}$$

Le numérateur s'annule en -1 . En factorisant par $x + 1$, on obtient $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x + 1)(x - 3)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 3) = -4$$

La limite existe et est finie ($l = -4$). Ainsi, f est dérivable en -1 et $f'(-1) = -4$. L'équation de la tangente à $(\mathcal{C}_f)$ au point $A(-1, 3)$ est :

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1) \iff y = -4(x + 1) + 3 \iff y = -4x - 1$$

Application / Exercice : Calculs de dérivabilité et tangente en un point

Étudier la dérivabilité de la fonction f en a puis interpréter graphiquement les résultats dans les cas suivants :

1. $f(x) = x^3 - x$ en $a = 2$.

2. $f(x) = \frac{x+1}{x}$ en $a = 1$.

Résolution détaillée : Résolutions de l'exercice : Dérivabilité et tangente

1. **Étude de $f(x) = x^3 - x$ en $a = 2$:** On a $f(2) = 2^3 - 2 = 6$. Calculons la limite du taux de variation :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x - 6}{x - 2}$$

Puisque $x = 2$ annule le numérateur ($2^3 - 2 - 6 = 0$), on effectue la division euclidienne ou l'identification : $x^3 - x - 6 = (x - 2)(x^2 + 2x + 3)$. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 3)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x + 3) = 2^2 + 2(2) + 3 = 11$$

La limite est finie, donc f est dérivable en 2 et $f'(2) = 11$. **Interprétation graphique** : $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(2, 6)$ une tangente non verticale d'équation :

$$y = 11(x - 2) + 6 \iff y = 11x - 16$$

2. **Étude de $f(x) = \frac{x+1}{x}$ en $a = 1$:** On a $f(1) = 2$. Calculons la limite du taux de variation :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x+1}{x} - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x+1-2x}{x}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{x(x - 1)}$$

En simplifiant par $x - 1$ (sachant que $1 - x = -(x - 1)$) :

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x - 1)}{x(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{1}{x} = -1$$

La limite est finie, donc f est dérivable en 1 et $f'(1) = -1$. **Interprétation graphique** : $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(1, 2)$ une tangente non verticale d'équation :

$$y = -1(x - 1) + 2 \iff y = -x + 3$$

1.2 Dérivabilité à droite et à gauche en un point

Définition : Dérivabilité unilatérale

- Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a, a + r[$ avec $r > 0$. On dit que f est **dérivable à droite en a** s'il existe un réel l'_d tel que :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l'_d$$

Le réel l'_d est noté $f'_d(a)$ (nombre dérivé à droite en a). La courbe admet alors une demi-tangente à droite d'équation :

$$\begin{cases} y = f'_d(a)(x - a) + f(a) \\ x \geq a \end{cases}$$

- Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a - r, a]$ avec $r > 0$. On dit que f est **dérivable à gauche en a** s'il existe un réel l'_g tel que :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l'_g$$

Le réel l'_g est noté $f'_g(a)$ (nombre dérivé à gauche en a). La courbe admet alors une demi-tangente à gauche d'équation :

$$\begin{cases} y = f'_g(a)(x - a) + f(a) \\ x \leq a \end{cases}$$

Théorème : Lien entre dérivabilité globale et dérivabilités unilatérales

Une fonction f est dérivable en un point a si et seulement si elle est dérivable à droite et à gauche en a avec égalité des nombres dérivés :

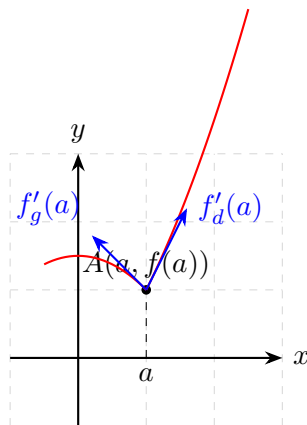
$$f \text{ est dérivable en } a \iff \begin{cases} f \text{ est dérivable à droite et à gauche en } a \\ f'_d(a) = f'_g(a) \end{cases}$$

Théorème : Point anguleux et Demi-tangentes verticales

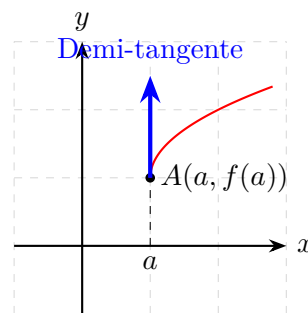
- **Point anguleux** : Si f est dérivable à droite et à gauche en a mais $f'_d(a) \neq f'_g(a)$, alors la courbe $(\mathcal{C}_f)$ présente deux demi-tangentes de pentes différentes au point $A(a, f(a))$. Ce point est appelé un **point anguleux**.
- **Demi-tangente verticale** : Si f est continue en a et si :

$$\lim_{x \rightarrow a^\pm} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \mp\infty$$

alors f n'est pas dérivable au point a . La courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet en $A(a, f(a))$ une **demi-tangente verticale**.



Point anguleux en a :
 $f'_g(a) \neq f'_d(a)$



Demi-tangente verticale à droite :
 Taux de variation $\rightarrow +\infty$

Exemple / Démonstration illustrée

Exemple 1 : Étude de $g(x) = |x - 1|$ en $a = 1$

Pour $x \geq 1$, $g(x) = x - 1$; pour $x < 1$, $g(x) = -(x - 1)$. On a $g(1) = 0$.

- À droite ($x \rightarrow 1^+$) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1 - 0}{x - 1} = 1 = g'_d(1)$$

- À gauche ($x \rightarrow 1^-$) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x - 1) - 0}{x - 1} = -1 = g'_g(1)$$

Puisque $g'_d(1) \neq g'_g(1)$, la fonction g n'est pas dérivable en 1. La courbe présente un **point anguleux** au point $(1, 0)$.

Exemple 2 : [Correction rigoureuse de l'exemple du manuel]

Soit la fonction définie sur $] -\infty, 1]$ par $f(x) = x + 1 + 2\sqrt{1 - x}$. Étudions la dérivabilité de f à gauche de $a = 1$. On a $f(1) = 2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x + 1 + 2\sqrt{1 - x} - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - 1 + 2\sqrt{1 - x}}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 + \frac{2\sqrt{1 - x}}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 - \frac{2\sqrt{1 - x}}{1 - x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{1 - x}} \right) \end{aligned}$$

Puisque $1 - x \rightarrow 0^+$ quand $x \rightarrow 1^-$, on a $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{\sqrt{1 - x}} = +\infty$, d'où la limite du taux de variation vaut $-\infty$. **Conclusion :** f n'est pas dérivable à gauche en 1. **Interprétation géométrique :** $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(1, 2)$ une **demi-tangente verticale dirigée vers le haut** (car le taux de variation à gauche tend vers $-\infty$, et par la règle des signes : gauche $(-)$ et $-\infty (-)$ donnent un vecteur dirigé vers le haut $(+)$).

Application / Exercice : Applications de la dérivabilité unilatérale

1. Étudier la dérivabilité à droite de $f(x) = \sqrt{2x+1}$ au point $a = -1/2$.
2. Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Étudier la continuité de f en 0, puis sa dérivabilité en 0. Interpréter graphiquement.

3. [Correction de l'exercice erroné du manuel : $f(x) = \sqrt{1-x}$ au lieu de $\sqrt{x-1}$ pour $x < 1$]

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{1-x} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ f(x) = \frac{x^2-1}{4} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- (a) Montrer que f est continue en 1.
- (b) Étudier la dérivabilité de f en 1.

Résolution détaillée : Résolutions de l'exercice : Dérivabilité unilatérale et points anguleux

1. **Dérivabilité à droite de $f(x) = \sqrt{2x+1}$ en $a = -1/2$:** On a $f(-1/2) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -1/2^+} \frac{f(x) - f(-1/2)}{x - (-1/2)} = \lim_{x \rightarrow -1/2^+} \frac{\sqrt{2x+1}}{x + \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow -1/2^+} \frac{2\sqrt{2x+1}}{2x+1} = \lim_{x \rightarrow -1/2^+} \frac{2}{\sqrt{2x+1}} = +\infty$$

La limite est infinie, donc f n'est pas dérivable à droite en $-1/2$. **Interprétation graphique :** $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(-1/2, 0)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

2. **Étude de la fonction définie par morceaux en 0 :**

- **Continuité en 0 :**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2+1}-1)(\sqrt{x^2+1}+1)}{x(\sqrt{x^2+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x(\sqrt{x^2+1}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}+1} = \frac{0}{2} = 0 = f(0) \end{aligned}$$

La fonction f est donc continue en 0.

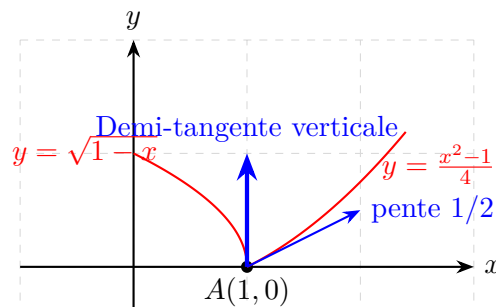
- **Dérivabilité en 0 :**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

La limite est finie, donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 1/2$. **Interprétation graphique :** $(\mathcal{C}_f)$ admet une tangente en $(0, 0)$ d'équation $y = \frac{1}{2}x$.

3. Étude de la fonction corrigée f au point 1 :

- (a) **Continuité en 1** : On a $f(1) = \frac{1^2 - 1}{4} = 0$. À gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x} = 0 = f(1)$. À droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{4} = 0 = f(1)$. Puisque les limites unilatérales coïncident avec $f(1)$, la fonction f est continue en 1.
- (b) **Dérivabilité en 1** : À gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{1-x}}{-(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} -\frac{1}{\sqrt{1-x}} = -\infty$ (non dérivable à gauche). À droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{x^2-1}{4} - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{4(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (dérivable à droite, $f'_d(1) = 1/2$). La fonction n'est pas dérivable en 1 mais admet un **point anguleux** au point $A(1, 0)$ caractérisé par une demi-tangente verticale à gauche et une demi-tangente oblique de pente $1/2$ à droite.



Point anguleux d'application de l'exercice 4

2 Opérations sur les fonctions dérivées

2.1 Fonctions dérivées usuelles

Propriété : Tableau des dérivées des fonctions usuelles

Le tableau suivant récapitule les dérivées des fonctions usuelles :

La fonction $f(x)$	La fonction dérivée $f'(x)$	Domaine de dérivabilité de f
$c \quad (c \in \mathbb{R})$	0	$\mathbb{R}$
$ax + b \quad (a, b \in \mathbb{R})$	a	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	[Correction du manuel :] $\mathbb{R}_*^+ =]0, +\infty[$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$

2.2 Règles opératoires de dérivation

Propriété : Règles d'opérations sur les dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- **Somme** : $(u + v)' = u' + v'$
- **Multiplication par un réel** : $(\lambda u)' = \lambda u'$
- **Produit** : $(u \times v)' = u'v + uv'$
- **Puissance** : $(u^n)' = nu'u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$
- **Inverse** : Si $v(x) \neq 0$ sur I , alors $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
- **Quotient** : Si $v(x) \neq 0$ sur I , alors $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
- **Racine carrée** : Si $u(x) > 0$ sur I , alors $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

Application / Exercice : Calculs de dérivées de base

Calculer les fonctions dérivées de chacune des fonctions suivantes sur leur domaine de dérivabilité :

1. $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$. En déduire son tableau de variations et montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq f(x) \leq 1$.

2. $h(x) = \sqrt{x} \sin(x) + \cos(x)$ sur $]0, +\infty[$.
3. $g(x) = (x^2 + 1)^5$ sur $\mathbb{R}$.

Résolution détaillée : Résolutions de l'exercice : Calculs de dérivées et variations

1. **Dérivée et étude de $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$** : La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule jamais.

$$f'(x) = \frac{(2x)'(1+x^2) - 2x(1+x^2)'}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1+x^2) - 2x(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{2+2x^2-4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$$

Le dénominateur $(1+x^2)^2$ étant strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$, le signe de $f'(x)$ est celui de $1-x^2 = (1-x)(1+x)$.

- $f'(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 1$.
- $f'(x) > 0 \iff x \in]-1, 1[$ (la fonction est strictement croissante sur $[-1, 1]$).
- $f'(x) < 0 \iff x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ (la fonction est strictement décroissante sur $] -\infty, -1]$ et sur $[1, +\infty[$).

Les limites aux bornes de $\mathbb{R}$ sont : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2} = 0$. Le minimum local est atteint en $x = -1$ et vaut $f(-1) = -1$. Le maximum local est atteint en $x = 1$ et vaut $f(1) = 1$. Puisque ces extremums sont absolus sur $\mathbb{R}$, on conclut que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$-1 \leq f(x) \leq 1$$

2. **Dérivée de $h(x) = \sqrt{x} \sin(x) + \cos(x)$ sur $]0, +\infty[$** : En appliquant la règle du produit sur le premier terme :

$$h'(x) = (\sqrt{x})' \sin(x) + \sqrt{x}(\sin(x))' + (\cos(x))'$$

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin(x) + \sqrt{x} \cos(x) - \sin(x) = \sin(x) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - 1 \right) + \sqrt{x} \cos(x)$$

3. **Dérivée de $g(x) = (x^2+1)^5$ sur $\mathbb{R}$** : On applique la règle de la puissance $(u^n)' = nu'u^{n-1}$ avec $u(x) = x^2 + 1$:

$$g'(x) = 5 \times (x^2 + 1)' \times (x^2 + 1)^4 = 5 \times (2x) \times (x^2 + 1)^4 = 10x(x^2 + 1)^4$$

2.3 Dérivée d'une fonction composée

Théorème : Dérivabilité d'une composée

- Si f est dérivable en un réel a et g est dérivable en $f(a)$, alors la fonction composée $g \circ f$ est dérivable en a et on a :

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \times f'(a)$$

- Si f est dérivable sur un intervalle I et g est dérivable sur un intervalle J contenant $f(I)$, alors la fonction composée $g \circ f$ est dérivable sur I et :

$$\forall x \in I : (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x)$$

Exemple / Démonstration illustrée

Activité d'illustration du théorème de composition Considérons $f(x) = \cos(x)$ et $g(x) = x^2 - 2x$ sur $\mathbb{R}$. Calculons d'une part la dérivée de $h = g \circ f$ de manière directe, et d'autre part à l'aide de la formule du théorème :

- **Méthode directe :** $h(x) = g(f(x)) = (\cos(x))^2 - 2\cos(x) = \cos^2(x) - 2\cos(x)$.

$$h'(x) = 2\cos(x)(-\sin(x)) - 2(-\sin(x)) = -2\sin(x)\cos(x) + 2\sin(x)$$

- **Méthode par théorème :** On a $f'(x) = -\sin(x)$ et $g'(y) = 2y - 2$.

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x) = (2\cos(x) - 2) \times (-\sin(x)) = -2\sin(x)\cos(x) + 2\sin(x)$$

Les deux résultats concordent parfaitement, illustrant la puissance opérationnelle du théorème.

Application / Exercice : Calculs de dérivées composées

Calculer les fonctions dérivées de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \sin\left(x^2 - \frac{2}{3}x + 4\right)$ sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = \cos\left(\frac{4}{x^2 + 4}\right)$ sur $\mathbb{R}$.

Résolution détaillée : Résolutions de l'exercice : Dérivation de fonctions composées

1. **Dérivée de $f(x) = \sin\left(x^2 - \frac{2}{3}x + 4\right)$:** C'est de la forme $\sin(u(x))$ de dérivée $u'(x) \cos(u(x))$, avec $u(x) = x^2 - \frac{2}{3}x + 4$.

$$u'(x) = 2x - \frac{2}{3}$$

$$f'(x) = \left(2x - \frac{2}{3}\right) \cos\left(x^2 - \frac{2}{3}x + 4\right)$$

2. **Dérivée de $g(x) = \cos\left(\frac{4}{x^2 + 4}\right)$:** C'est de la forme $\cos(u(x))$ de dérivée

$-u'(x) \sin(u(x))$, avec $u(x) = \frac{4}{x^2 + 4} = 4(x^2 + 4)^{-1}$. Calculons la dérivée interne $u'(x)$:

$$u'(x) = 4 \times \left(-\frac{(x^2 + 4)'}{(x^2 + 4)^2} \right) = 4 \times \left(-\frac{2x}{(x^2 + 4)^2} \right) = -\frac{8x}{(x^2 + 4)^2}$$

Ainsi, la dérivée finale s'écrit :

$$g'(x) = - \left(-\frac{8x}{(x^2 + 4)^2} \right) \sin \left(\frac{4}{x^2 + 4} \right) = \frac{8x}{(x^2 + 4)^2} \sin \left(\frac{4}{x^2 + 4} \right)$$

2.4 Dérivée de la fonction réciproque

Théorème : Dérivabilité de la fonction réciproque

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I et $a \in I$. Si f est dérivable en a et si $f'(a) \neq 0$, alors la fonction réciproque f^{-1} est dérivable au point $b = f(a)$ et on a :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} \iff (f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$$

Plus généralement, si f est dérivable sur I et $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$, alors la fonction f^{-1} est dérivable sur l'intervalle $J = f(I)$ et :

$$\forall x \in J : (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Cas de dérivabilité verticale : Si $f'(a) = 0$, alors f^{-1} n'est pas dérivable en $f(a)$; sa courbe représentative admet une demi-tangente verticale au point de coordonnées $(f(a), a)$.

Application / Exercice : Application de la dérivabilité de la fonction réciproque

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$.

1. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f(1)$.
3. Montrer que f^{-1} est dérivable au point 2 et calculer sa dérivée $(f^{-1})'(2)$.

Résolution détaillée : Résolution de l'exercice : Dérivée de la réciproque de $x^3 + x$

1. **Existence de la réciproque :** f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynomiale). Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2 + 1$. Comme $3x^2 \geq 0$, on a $f'(x) \geq 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Puisqu'elle est continue et strictement croissante sur un intervalle, elle admet d'après le théorème de la fonction réciproque une fonction réciproque f^{-1} définie sur $J = f(\mathbb{R}) =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

2. **Calcul de $f(1)$:**

$$f(1) = 1^3 + 1 = 2$$

3. **Dérivabilité de f^{-1} en 2 :** On cherche le point a tel que $f(a) = 2$. D'après la question précédente, $a = 1$. La fonction f est dérivable en $a = 1$, et $f'(1) = 3(1)^2 + 1 = 4 \neq 0$.

D'après le théorème de la fonction réciproque, f^{-1} est dérivable en $b = f(1) = 2$ et :

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$$

2.5 Dérivée de la racine n -ième

Théorème : Dérivabilité et Dérivée de la racine n -ième

- La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. Elle est dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a :

$$\forall x \in]0, +\infty[: (\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

- Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors la fonction $\sqrt[n]{u}$ est dérivable sur I et :

$$(\sqrt[n]{u})' = \frac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$$

Application / Exercice : Calculs de dérivées de racines n -ièmes et limites

- Calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt[3]{x}$ sur $]0, +\infty[$.
- $g(x) = \sqrt[4]{x^3}$ sur $]0, +\infty[$.
- $h(x) = \sqrt[4]{1 + \cos^2(x)}$ sur $\mathbb{R}$.
- $k(x) = \sqrt[3]{x^2 + 2x}$ sur $] -\infty, -2[\cup]0, +\infty[$.

- À l'aide du nombre dérivé, calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$.
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^8 + 1)(\sqrt[4]{x^3} + 1) - 4}{x - 1}$.

Résolution détaillée : Résolutions de l'exercice : Dérivées de racines n -ièmes et limites

- Calculs des dérivées :

- For $f(x) = \sqrt[3]{x}$ on $]0, +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

- For $g(x) = \sqrt[4]{x^3}$ on $]0, +\infty[$: On peut écrire $g(x) = x^{3/4}$. Ainsi, $g'(x) = \frac{3}{4}x^{3/4-1} = \frac{3}{4}x^{-1/4} = \frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$.

- For $h(x) = \sqrt[4]{1 + \cos^2(x)}$ on $\mathbb{R}$: On a $u(x) = 1 + \cos^2(x)$, sa dérivée est $u'(x) = 2\cos(x)(-\sin(x)) = -\sin(2x)$. Puisque $u(x) \geq 1 > 0$, la fonction h est dérivable sur

$\mathbb{R}$ et :

$$h'(x) = \frac{-\sin(2x)}{4\sqrt[4]{(1+\cos^2(x))^3}}$$

- (d) For $k(x) = \sqrt[3]{x^2+2x}$ on $I =]-\infty, -2[\cup]0, +\infty[$: La fonction polynomiale $u(x) = x^2 + 2x$ est strictement positive sur I , de dérivée $u'(x) = 2x + 2$.

$$k'(x) = \frac{2x+2}{3\sqrt[3]{(x^2+2x)^2}}$$

2. Calculs de limites par le nombre dérivé :

- (a) Soit $\phi(x) = \sqrt[3]{x+1}$. Cette fonction est de la forme $\sqrt[3]{u(x)}$ avec $u(x) = x+1 > 0$ au voisinage de 0. ϕ est donc dérivable en 0, de dérivée :

$$\phi'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}} \implies \phi'(0) = \frac{1}{3\sqrt[3]{1^2}} = \frac{1}{3}$$

Ainsi, par définition du taux de variation en 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x - 0} = \phi'(0) = \frac{1}{3}$$

- (b) Soit $\psi(x) = (x^8 + 1)(\sqrt[4]{x^3} + 1)$. Elle est dérivable sur $]0, +\infty[$ (donc en 1). On a $\psi(1) = (1+1)(1+1) = 4$. Calculons sa dérivée $\psi'(x)$ à l'aide de la règle du produit :

$$\psi'(x) = (x^8 + 1)' (\sqrt[4]{x^3} + 1) + (x^8 + 1) (\sqrt[4]{x^3} + 1)'$$

On a $(x^8 + 1)' = 8x^7$ et $(\sqrt[4]{x^3} + 1)' = \frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$.

$$\psi'(x) = 8x^7 (\sqrt[4]{x^3} + 1) + (x^8 + 1) \times \frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$$

Au point $x = 1$:

$$\psi'(1) = 8(1^7)(1+1) + (1+1) \times \frac{3}{4(1)} = 16 + 2 \times \frac{3}{4} = 16 + \frac{3}{2} = \frac{35}{2} = 17,5$$

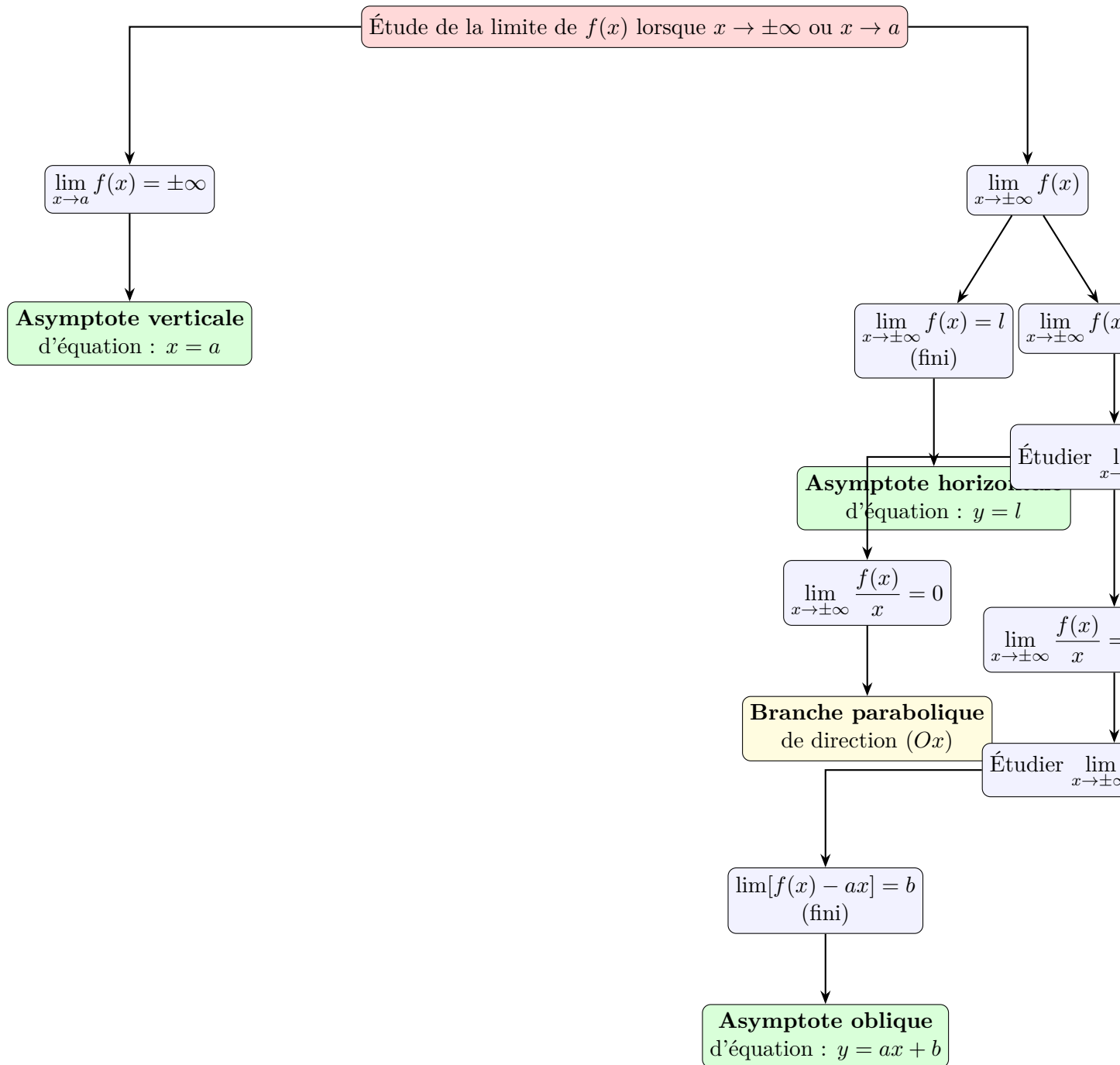
Ainsi, d'après la définition du nombre dérivé de ψ au point 1 :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^8 + 1)(\sqrt[4]{x^3} + 1) - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\psi(x) - \psi(1)}{x - 1} = \psi'(1) = 17,5$$

3 Étude des branches infinies et Asymptotes

3.1 Schéma récapitulatif universel

Les branches infinies permettent de comprendre le comportement géométrique d'une courbe représentative ($\mathcal{C}_f$) lorsque x ou $f(x)$ tend vers l'infini.



3.2 Démonstrations et Exemples d'illustrations

Exemple / Démonstration illustrée

Exemple 1 : [Correction majeure du manuel d'origine]

Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{3 - 2x^2}{(1 + x)^2}$. Calculons d'une part la limite de f aux infinis :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x^2}{x^2 + 2x + 1} = -2$$

La limite étant finie, la droite d'équation $y = -2$ est une **asymptote horizontale** à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ et $-\infty$. D'autre part, étudions la limite en la valeur interdite $a = -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3 - 2x^2}{(1 + x)^2}$$

Le numérateur tend vers $3 - 2(-1)^2 = 1 > 0$. Le dénominateur $(1 + x)^2$ s'annule en -1 et reste strictement positif. Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Puisque la limite en -1 est infinie, la droite d'équation $x = -1$ est une **asymptote verticale** à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ [Le manuel avait écrit par erreur $x = 2$].

Exemple / Démonstration illustrée

Exemple 2 : Branche parabolique de direction $y = 2x$

Soit $g(x) = 2x - \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (2\sqrt{x} - 1) = +\infty$$

Étudions le taux de variation à l'infini :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = 2 = a$$

Calculons maintenant la différence $g(x) - ax$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{x} - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\sqrt{x}) = -\infty$$

Puisque le taux de variation tend vers 2 et la différence vers $-\infty$, la courbe $(\mathcal{C}_g)$ admet une **branche parabolique de direction la droite d'équation $y = 2x$** au voisinage de $+\infty$.

3.3 Applications pratiques

Application / Exercice : Étude des asymptotes

[Correction de la coquille du manuel : limite à étudier au point interdit $a = -2$ et non 2]

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$.

1. Justifier que $D_f =]-\infty, -2[\cup]-2, +\infty[$.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat.
3. (a) Vérifier que pour tout $x \in D_f$: $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+2}$.
 (b) Montrer que la droite $(\mathcal{D}) : y = x - 1$ est une asymptote oblique à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ et $-\infty$.
 (c) Étudier la position relative entre la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et la droite $(\mathcal{D})$.

Résolution détaillée : Résolution de l'exercice : Asymptotes et Position relative

1. **Domaine de définition** : Le dénominateur $x + 2$ s'annule si et seulement si $x = -2$. Ainsi, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\} =]-\infty, -2[\cup]-2, +\infty[$.
2. **Limites au point interdit -2** : Le numérateur tend vers $(-2)^2 + (-2) - 1 = 1 > 0$. Le dénominateur $x + 2$ s'annule en changeant de signe : $x + 2 < 0 \iff x < -2$ (tend vers 0^- quand $x \rightarrow -2^-$). $x + 2 > 0 \iff x > -2$ (tend vers 0^+ quand $x \rightarrow -2^+$). Ainsi, par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Interprétation géométrique : La droite d'équation $x = -2$ est une **asymptote verticale** à la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

3. (a) **Vérification de la décomposition** : Pour tout $x \neq -2$:

$$x - 1 + \frac{1}{x+2} = \frac{(x-1)(x+2) + 1}{x+2} = \frac{x^2 + 2x - x - 2 + 1}{x+2} = \frac{x^2 + x - 1}{x+2} = f(x)$$

L'égalité est donc bien vérifiée.

- (b) **Asymptote oblique** : Calculons la limite de la différence $f(x) - (x - 1)$ aux infinis :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x+2} = 0$$

La limite étant nulle, la droite $(\mathcal{D}) : y = x - 1$ est bien une **asymptote oblique** à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ et $-\infty$.

- (c) **Position relative** : On étudie le signe de la différence $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x+2}$ sur D_f :

- Sur $] -2, +\infty[$, $x + 2 > 0$, donc la différence est strictement positive. La courbe $(\mathcal{C}_f)$ est **au-dessus** de l'asymptote $(\mathcal{D})$.
- Sur $] -\infty, -2[$, $x + 2 < 0$, donc la différence est strictement négative. La courbe $(\mathcal{C}_f)$ est **en-dessous** de l'asymptote $(\mathcal{D})$.

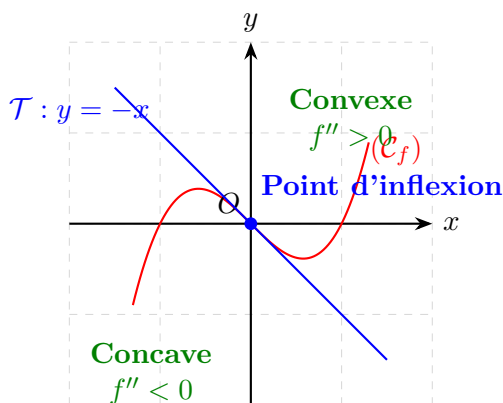
4 Concavité d'une courbe et Éléments de symétrie

4.1 Concavité et Points d'inflexion

Propriété : Étude de la concavité à l'aide de la dérivée seconde

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative.

- Si f'' est **positive** sur l'intervalle I ($f''(x) \geq 0$), alors la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est **convexe** (tournée vers le haut).
- Si f'' est **négative** sur l'intervalle I ($f''(x) \leq 0$), alors la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est **concave** (tournée vers le bas).
- Si la dérivée seconde f'' s'annule en un point a de I **en changeant de signe**, alors la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet un **point d'inflexion** au point $A(a, f(a))$ (point où la courbe traverse sa tangente).



Application / Exercice : Étude de la concavité

Soit la fonction $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Étudier la concavité de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et préciser s'il existe des points d'inflexion.

Résolution détaillée : Résolution de l'exercice : Concavité de la fonction rationnelle

On a vu que pour tout $x \neq -2$, $f(x) = x - 1 + (x + 2)^{-1}$. Déterminons la dérivée première $f'(x)$:

$$f'(x) = 1 - (x + 2)^{-2} = 1 - \frac{1}{(x + 2)^2}$$

Déterminons la dérivée seconde $f''(x)$:

$$f''(x) = 0 - (-2(x + 2)'(x + 2)^{-3}) = \frac{2}{(x + 2)^3}$$

Le signe de $f''(x)$ est uniquement celui du dénominateur $x + 2$ (le numérateur étant strictement positif) :

- Sur $] -2, +\infty[$, $x + 2 > 0 \implies f''(x) > 0$. La courbe $(\mathcal{C}_f)$ est **convexe**.
- Sur $] -\infty, -2[$, $x + 2 < 0 \implies f''(x) < 0$. La courbe $(\mathcal{C}_f)$ est **concave**.

Puisque le changement de concavité se fait au point singulier $x = -2$ qui n'appartient pas au domaine de définition de f , il n'existe **aucun point d'inflexion** sur la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

4.2 Éléments de symétrie : Axe et Centre de symétrie

Propriété : Axe de symétrie d'une courbe

Soit f une fonction définie sur un ensemble D et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe. La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de $(\mathcal{C}_f)$ si et seulement si :

$$\forall x \in D : \begin{cases} (2a - x) \in D \\ f(2a - x) = f(x) \end{cases}$$

Propriété : Centre de symétrie d'une courbe

La point $\Omega(a, b)$ est un **centre de symétrie** de $(\mathcal{C}_f)$ si et seulement si :

$$\forall x \in D : \begin{cases} (2a - x) \in D \\ f(2a - x) + f(x) = 2b \end{cases}$$

Application / Exercice : Démonstration d'axe et de centre de symétrie

1. Montrer que la droite $(\Delta) : x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction $h(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$.
2. Montrer que le point $\Omega(-2, -3)$ est un centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$. En déduire qu'il suffit d'étudier la fonction sur $] -2, +\infty[$.

Résolution détaillée : Résolutions de l'exercice : Symétries de courbes

1. **Axe de symétrie de $h(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$:** L'expression sous la racine s'écrit $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2 \geq 2 > 0$. Ainsi, le domaine de définition de h est $D = \mathbb{R}$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $2a - x = 2(1) - x = 2 - x \in \mathbb{R}$.
- Calculons $h(2 - x)$:

$$\begin{aligned} h(2 - x) &= \sqrt{(2 - x)^2 - 2(2 - x) + 3} = \sqrt{4 - 4x + x^2 - 4 + 2x + 3} \\ &= \sqrt{x^2 - 2x + 3} = h(x) \end{aligned}$$

Puisque pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(2 - x) = h(x)$, la droite d'équation $x = 1$ est bien un axe de symétrie de $(\mathcal{C}_h)$.

2. **Centre de symétrie de $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$:** Le domaine de définition est $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Ici $a = -2$ et $b = -3$.

- Pour tout $x \neq -2$: $2a - x = 2(-2) - x = -4 - x$. Vérifions s'il appartient au domaine : $-4 - x = -2 \iff x = -2$, ce qui est exclu. Donc pour tout $x \in D$, $(-4 - x) \in D$.
- Calculons la somme $f(-4 - x) + f(x)$ en utilisant l'expression décomposée $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x + 2}$:

$$f(-4 - x) = (-4 - x) - 1 + \frac{1}{(-4 - x) + 2} = -x - 5 - \frac{1}{x + 2}$$

$$f(-4-x) + f(x) = \left(-x-5 - \frac{1}{x+2}\right) + \left(x-1 + \frac{1}{x+2}\right) = -5-1 = -6$$

Comme $2b = 2(-3) = -6$, on a bien $f(2a-x) + f(x) = 2b$.

Conclusion : Le point $\Omega(-2, -3)$ est bien un centre de symétrie de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Réduction de l'intervalle d'étude : Par la présence d'un centre de symétrie au point de transition de la courbe, le comportement complet de $(\mathcal{C}_f)$ sur $] -\infty, -2[$ peut se déduire entièrement de l'étude sur $] -2, +\infty[$ par une symétrie centrale de centre Ω . Il suffit donc d'étudier la fonction sur $D_E =] -2, +\infty[$.

5 Problème de synthèse et Tracé complet des courbes

5.1 Énoncé complet du problème de synthèse

Ce problème de synthèse regroupe l'ensemble des notions de continuité, dérivabilité, dérivée d'une fonction composée, branches infinies, et étude de la fonction réciproque.

Application / Exercice : Exercice complet type Examen

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 1 cm).

Partie I : Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
2. Montrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que sa dérivée vaut :

$$g'(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$$

3. Dresser le tableau de variations de g et en déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) > 0$.

Partie II : Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x - 1 + \sqrt{x^2 + 1}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. (a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$.
(b) Interpréter géométriquement ce résultat.
3. Montrer que la droite $(\mathcal{D}) : y = 2x - 1$ est une asymptote oblique de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.
4. (a) Montrer que pour tout réel x : $f'(x) = g(x)$.
(b) Dresser le tableau de variations complet de f .
5. Calculer $f(1)$, puis tracer avec soin la courbe $(\mathcal{C}_f)$ ainsi que ses asymptotes.
6. (a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
(b) Montrer que f^{-1} est dérivable en $\sqrt{2}$ puis calculer $(f^{-1})'(\sqrt{2})$.
(c) Tracer, dans le même repère, la courbe $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ de la fonction réciproque.

5.2 Résolution pas à pas du problème de synthèse

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Partie I

1. **Limites de g aux infinis :** En $+\infty$, $\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{x^2(1 + 1/x^2)} = |x|\sqrt{1 + 1/x^2} = x\sqrt{1 + 1/x^2}$ (car $x > 0$).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x\sqrt{1 + 1/x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + 1/x^2}} = 1 \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1 + 1 = 2$$

En $-\infty$, comme $x < 0$, $|x| = -x$, donc $\sqrt{x^2 + 1} = -x\sqrt{1 + 1/x^2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-x\sqrt{1 + 1/x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{\sqrt{1 + 1/x^2}} = -1 \implies \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1 - 1 = 0$$

2. **Dérivation de g** : La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est polynomiale et strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. Par quotient, la fonction fractionnaire est dérivable sur $\mathbb{R}$, et par somme g l'est aussi.

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right)' = \frac{(x)' \sqrt{x^2 + 1} - x (\sqrt{x^2 + 1})'}{x^2 + 1} = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}}\right)}{x^2 + 1} \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

3. **Tableau de variations et signe** : Puisque le dénominateur $(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$ est strictement positif pour tout réel x , la dérivée $g'(x)$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$. La fonction g est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$, et que g est strictement croissante, elle ne peut jamais atteindre ni dépasser la valeur 0. On en déduit que pour tout réel x :

$$g(x) > 0$$

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Partie II

1. **Limite de f en $+\infty$** :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1 + \sqrt{x^2 + 1}) = +\infty - 1 + +\infty = +\infty$$

2. **Limite de f en $-\infty$** :

- (a) On est en présence d'une forme indéterminée de type $-\infty + \infty$ pour le terme $x + \sqrt{x^2 + 1}$. Utilisons la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1 + \sqrt{x^2 + 1}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-1 + \frac{(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x)}{\sqrt{x^2 + 1} - x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-1 + \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-1 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x} \right) \end{aligned}$$

Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$, d'où le dénominateur tend vers $+\infty$, et la fraction vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1 + 0 = -1$$

- (b) **Interprétation géométrique** : La courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet la droite d'équation $y = -1$ comme **asymptote horizontale** au voisinage de $-\infty$.

3. **Asymptote oblique en $+\infty$** : Calculons la limite de la différence $f(x) - (2x - 1)$ en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1 + \sqrt{x^2 + 1} - 2x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$$

Par multiplication par la quantité conjuguée :

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+1} - x)(\sqrt{x^2+1} + x)}{\sqrt{x^2+1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2+1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x} = 0$$

La limite étant nulle, la droite $(\mathcal{D}) : y = 2x - 1$ est bien une **asymptote oblique** à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.

4. Dérivée et variations de f :

- (a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables ($x \mapsto x - 1$ polynôme, et $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$ racine d'un polynôme strictement positif).

$$f'(x) = (x - 1)' + (\sqrt{x^2+1})' = 1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = g(x)$$

- (b) D'après la Partie I, on a établi que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) > 0$. Ainsi, $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$. La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x) = g(x)$	+	
$f(x)$	-1	$\mathcal{Q} \longrightarrow +\infty$

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Partie II (Suite)

5. Calcul de $f(1)$ et tracé de la courbe :

$$f(1) = 1 - 1 + \sqrt{1^2+1} = \sqrt{2} \approx 1,41$$

Le tracé de la courbe de f (en rouge), de la fonction réciproque (en vert) ainsi que les asymptotes sont présentés dans la figure finale ci-dessous.

6. Étude de la fonction réciproque :

- (a) **Existence de la fonction réciproque** : Puisque f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $I = \mathbb{R}$, elle admet d'après le cours une fonction réciproque f^{-1} définie sur l'intervalle d'image :

$$J = f(I) = f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=] -1, +\infty[$$

- (b) **Dérivabilité de f^{-1} en $\sqrt{2}$** : On a $f(1) = \sqrt{2}$, donc $f^{-1}(\sqrt{2}) = 1$. La fonction f est dérivable au point 1, et sa dérivée en ce point vaut :

$$f'(1) = g(1) = 1 + \frac{1}{\sqrt{1^2+1}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{2} \neq 0$$

D'après le théorème de dérivation de la fonction réciproque, la fonction f^{-1} est dérivable en $\sqrt{2}$ et on a :

$$(f^{-1})'(\sqrt{2}) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{2}{2+\sqrt{2}} = \frac{2(2-\sqrt{2})}{4-2} = 2 - \sqrt{2} \approx 0,59$$

- (c) **Tracé de $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$:** La courbe $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ s'obtient géométriquement par symétrie axiale par rapport à la première bissectrice d'équation $y = x$. L'asymptote horizontale de $(\mathcal{C}_f)$ en $-\infty$ d'équation $y = -1$ devient une **asymptote verticale** d'équation $x = -1$ pour $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ en $-\infty$. L'asymptote oblique d'équation $y = 2x - 1$ en $+\infty$ devient une **asymptote oblique** d'équation $x = 2y - 1 \iff y = \frac{x+1}{2}$ pour la courbe $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ en $+\infty$.

5.3 Graphique final complet de la synthèse (TikZ)

Voici la représentation graphique complète de l'étude, incluant la première bissectrice, la fonction f , sa fonction réciproque f^{-1} , et leurs asymptotes respectives.

